

Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Ciências Atmosféricas

Jonathan Aaron Paredes Quispe

**Evolução da estrutura espacial do vento e da
precipitação nas fases dos ciclones
extratropicais no Atlântico Sul Ocidental**

São Paulo

2026

Jonathan Aaron Paredes Quispe

Evolução da estrutura espacial do vento e da precipitação nas fases dos ciclones extratropicais no Atlântico Sul Ocidental

Dissertação apresentada ao Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências.

Área de Concentração: Meteorologia

Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Camargo

São Paulo

2026

dedicatoria a modificar

Agradecimientos

completar ...

Agradeço aos membros da banca examinadora pela aceitação do convite para avaliar meu trabalho, contribuindo para a melhoria do mesmo e para meu desenvolvimento profissional e acadêmico.

À Petrobras e à FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), pelo suporte financeiro essencial através da bolsa de estudos, que permitiu a realização deste trabalho. Sua existência incentivam o avanço da ciência, tecnologia e inovação em Brasil, mantendo a pesquisa científica viva e ativa.

Ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e à Universidade de São Paulo (USP), pela infraestrutura e excelência acadêmica.

9,31.8
106.7
207.15

Jiraiya

Resumen

Este trabalho ...

Palavras-chave: América do Sul; ciclones extratropicais; vento a 10 metros; precipitação.

Abstract

This study ...

Keywords: South America; extratropical cyclones; wind at 10 meters; precipitation.

List of Figures

List of Tables

3.1. Parámetros y filtros de la base de trayectorias	41
3.2. Definición de las fases del ciclo de vida	42
3.3. Coordenadas de los dominios de ciclogénesis	42
3.4. Número de ciclones seleccionados por región	44
3.5. Fase evolutiva de máxima intensidad dinámica	45

Contents

1.. <i>Introducción</i>	19
1.1. Objetivos del Proyecto de Investigación	24
1.1.1. Objetivo General	24
1.1.2. Objetivos Específicos	24
2.. <i>Fundamentos teóricos</i>	27
2.1. Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur	27
2.2. Regiones de ciclogénesis	28
2.2.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)	28
2.2.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)	29
2.2.3. Argentina (ARG)	29
2.3. Ciclo de vida y Modelo conceptual	30
2.3.1. Modelo conceptual	30
2.3.2. Fases del ciclo de vida	30
2.3.3. Estructuras de mesoescala generadoras de vientos extremos	31
2.4. Vorticidad relativa	32
2.5. Estructura superficial y extremos	34
2.5.1. Asimetría espacial de los máximos	34
2.5.2. Extremos de viento y precipitación	36
2.5.3. Descomposición modal de campos (EOF/MEOF)	37
3.. <i>Metodología</i>	39
3.1. Diseño general	39
3.2. Datos del Reanálisis ERA5	39

3.2.1. Variables meteorológicas	40
3.3. Base de trayectorias y fases	41
3.4. Estratificación por regiones de ciclogénesis	42
3.5. Definición de las poblaciones de estudio	42
3.5.1. Población Global: Climatología de referencia	43
3.5.2. Subconjunto de sistemas de alta intensidad (p90)	43
3.5.3. Estratificación de ciclones	44
3.5.4. Estrategia de análisis comparativo	44
3.6. Procesamiento Lagrangiano	45
3.7. Caracterización estadística	46
3.7.1. Extracción de máximos – densidad de probabilidad (PDF)	46
3.7.2. Distribución espacial: PDF bidimensional	47
3.7.3. Funciones ortogonales empíricas (EOF) univariado	48
3.7.4. Significancia espacial: Bootstrap-t	49
3.7.5. Análisis de las Componentes Principales	50
3.7.6. Relación entre PC1 e intensidad dinámica del ciclón	51
3.7.7. Coherencia entre modos dominantes de precipitación y viento	51
3.7.8. EOF combinado (multivariado) precipitación–viento	52
3.7.9. Prototipos conceptuales	53
3.7.9.1. Superposición de capas estadísticas	53
3.7.9.2. Estructura de la figura de prototipos	55

<i>Referências</i>	57
------------------------------	----

Introducción

Desde una perspectiva dinámica global, el análisis de los storm tracks realizado por Hoskins y Hodges (2005) nos muestra a los ciclones extratropicales como el mecanismo dominante para el transporte latitudinal de energía en el Hemisferio Sur, equilibrando el gradiente térmico planetario. La cuantificación de estos transportes ha sido posible gracias al desarrollo de algoritmos de seguimiento objetivo, donde Sinclair (1994) estableció el precedente fundamental al utilizar la vorticidad relativa para identificar y rastrear sistemas independientemente del flujo de fondo.

En el hemisferio sur, estos sistemas representan el fenómeno de severidad geofísica dominante para la zona costera regional (Gramscianinov et al., 2022). En el litoral sur de Brasil, esta amenaza se traduce en riesgos meteooceanográficos severos y pérdidas humanas documentadas: Bartolomei et al. (2024) reportan la letalidad causada por ciclones extratropicales invernales en esa región, mientras que Miranda et al. (2026) confirman que estos sistemas son los principales motores de tormentas costeras en el Atlántico Sur.

En el contexto regional, Reboita et al. (2010) proporcionaron una de las primeras climatologías sistemáticas de alta resolución para el Atlántico Sur, identificando tres centros preferenciales de ciclogénesis vinculados a la interacción entre el flujo perturbado por los Andes y los gradientes térmicos oceánicos. Investigaciones posteriores como Gramscianinov et al. (2020) e investigaciones recientes como Padilha Reinke et al. (2026) han caracterizado con robustez la distribución espacio-temporal de estos sistemas, consolidando una base climatológica sólida sobre la frecuencia y localización de la actividad ciclónica en la región.

No obstante, la naturaleza de estas perturbaciones en la región es heterogénea. Evans y Braun (2012) destacan la prevalencia de ciclones subtropicales con estructuras térmicas híbridas, y Hart (2003) demostró que los sistemas transitan a lo largo de un continuo es-

tructural en lugar de pertenecer a categorías estáticas. Complementariamente, Gozzo y da Rocha (2013) documentan la ocurrencia de sistemas que siguen el modelo estructural de Shapiro-Keyser, caracterizados por una marcada fractura del frente frío y el desarrollo de una seclusión cálida durante su etapa de madurez. Estas variaciones morfológicas, respaldadas por climatologías regionales de largo plazo (Gozzo et al., 2014), evidencian que el Atlántico Sur se aparta frecuentemente de la conceptualización de ciclones convencionales.

Comprender la génesis de estos sistemas exige considerar el rol del continente sudamericano como perturbación orográfica fundamental. La Cordillera de los Andes interactúa mecánicamente con el flujo de los oestes, forzando la compresión de la columna de vorticalidad a barlovento y su estiramiento vertical a sotavento, un mecanismo físico descrito por Gan y Rao (1994) que favorece la formación de centros de baja presión al este de la cordillera —proceso conocido como ciclogénesis de sotavento—. Este forzante topográfico, combinado con la fuerte baroclinicidad costera y los gradientes de temperatura superficial del mar, consolida tres focos principales de actividad ciclogénica en la costa este de Sudamérica (Reboita et al., 2026).

Adoptando la regionalización propuesta por Gramscianinov et al. (2019), este estudio se centra en tres regiones clave: la región Sur-Sudeste de Brasil (*South Brazil*, SBR), la cuenca de descarga del Río de la Plata (*La Plata Basin*, LPB, por sus siglas en inglés) y la costa sureste de Argentina (*Argentina*, ARG). Estas regiones poseen una correspondencia espacial directa con los centros de génesis (RG) definidos por Reboita et al. (2010) y revisados por Reboita et al. (2026): (1) la región SBR (análoga a RG1), favorecida por el efecto de sotavento de los Andes y el chorro de bajos niveles (SALLJ), donde Reboita et al. (2022) documentan frecuentes sistemas híbridos y transiciones tropicales; (2) la región LPB (correspondiente a RG2), caracterizada por ciclogénesis explosivas e influenciada por el transporte de humedad del SALLJ, resultando determinante para la inestabilización de la atmósfera (Crespo et al., 2021); y (3) la región ARG (equivalente a RG3), dominada por la baroclinia del frente polar, donde la dinámica del chorro polar y la propagación de ondas de Rossby constituyen los principales mecanismos de desarrollo (Simmonds y Keay, 2000). Esta estratificación responde a regímenes dinámicos distintos: de Jesus et al. (2021) demuestran que estas regiones presentan sensibilidades opuestas ante el forzamiento climático, mientras que proyecciones con modelos regionales de alta resolución indican que los sistemas que persistan en SBR y LPB exhibirán una intensificación de los flujos de

humedad en capas bajas (Gramscianinov et al., 2024).

La variabilidad de la actividad ciclónica subtropical es modulada por la corriente en chorro y su interacción con las capas bajas. Al cruzar los Andes, según Vera et al. (2002), el chorro se realinea en el lado de sotavento, generando convergencia de vientos en niveles bajos y divergencia en altura, lo que intensifica los ciclones y provoca precipitaciones intensas en el sureste de Sudamérica. Simultáneamente, el transporte meridional de humedad desde los trópicos, mediado por el Chorro de Bajos Niveles de Sudamérica (SALLJ), juega un rol determinante en la alimentación de la precipitación extrema. Como señalan Reboita et al. (2022), la advección de aire cálido y húmedo en el flanco oriental del ciclón no solo inestabiliza la atmósfera, sino que actúa como una fuente diabática que, al liberar calor latente, refuerza la intensidad del sistema.

En la literatura clásica del Hemisferio Norte, el flujo ascendente del Cinturón Transportador Cálido (WCB, por sus siglas en inglés) se describe típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021). El WCB no solo produce precipitación a gran escala, sino que frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida (Oertel et al., 2021), contribuyendo a la producción de precipitación extrema desacoplada del centro del ciclón (Naud et al., 2020). Investigaciones recientes de Gentile et al. (2025) anticipan, mediante modelaciones de alta resolución, que el sector cálido de los ciclones extratropicales más intensos se intensificará, incrementando significativamente los vientos y la precipitación extrema durante sus etapas de desarrollo.

A pesar de este acervo climatológico, persiste una limitación conceptual fundamental en la forma en que se cuantifica la severidad de estos sistemas. Como argumenta Cornér et al. (2025) para el Atlántico Norte, la intensidad de un ciclón no puede capturarse con una única métrica, porque la relación entre la intensidad del sistema y los vientos en superficie no es lineal. Sinclair y Catto (2023) advierten que un ciclón puede ser dinámicamente intenso pero generar poca lluvia si carece del suministro de humedad adecuado, subrayando que los máximos de severidad no necesariamente coinciden con el mínimo de presión. Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) evidencian que los máximos de viento no se distribuyen uniformemente alrededor del centro, sino que se concentran en sectores específicos —como el cuadrante noreste en la región subtropical—, mientras que los ciclones intensos según presión mínima presentan trayectorias sistemáticamente más alejadas de la costa que los intensos según viento máximo. En el Hemisferio Norte, Eisenstein et al. (2023) destacan

además que los mayores impactos en superficie suelen estar asociados a estructuras de mesoescala específicas, como los cinturones de transporte frío (CCB), cuya localización espacial respecto al centro de vorticidad varía drásticamente durante el ciclo de vida del sistema.

Más allá de la insuficiencia métrica, existe un vacío en la comprensión de cómo se estructura espacialmente la distribución de viento y precipitación durante la evolución del ciclón, y cómo esta organización interna se transforma a través de las distintas fases del ciclo de vida. Esta perspectiva es necesaria en Sudamérica: trabajos de Gozzo y da Rocha (2013) y Reboita et al. (2022) han revelado que los ciclones frecuentemente exhiben evoluciones atípicas que no pueden ser capturadas por métricas simples de intensidad central, mientras que investigaciones sobre ciclones con estructuras híbridas en el Atlántico Sur muestran que estos están frecuentemente vinculados a condiciones de tiempo adverso (Marrafon et al., 2022). La evolución conjunta de viento y precipitación a través de las fases del ciclón, sin embargo, permanece escasamente documentada. Zscheischler et al. (2018) señalan el interés científico en la co-ocurrencia temporal y local de los máximos de estas variables como efectos compuestos, y Chen y Di Luca (2025) muestran que la caracterización física de estos eventos emerge precisamente de esa superposición, una dimensión no capturada al analizar cada variable de forma individual. Recientemente, Han y Ullrich (2025) enfatiza que se requieren marcos de clasificación que vinculen explícitamente la evolución del sistema con sus manifestaciones extremas de viento y precipitación.

Esta caracterización estructural ha estado históricamente limitada, además, por la resolución espacial de los datos disponibles. Priestley y Catto (2022) demuestran que los modelos de clima subestiman sistemáticamente los vientos extremos asociados a ciclones al no resolver explícitamente sus estructuras de mesoescala. Asimismo, Neu et al. (2013) señalan que la variabilidad en la forma y tamaño de los ciclones extratropicales genera incertidumbres en la determinación de su intensidad en superficie, especialmente en regiones con topografía compleja.

La viabilidad de esta caracterización estructural reside en la disponibilidad del reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2020), cuya resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) permite resolver los gradientes de presión y los flujos de humedad que generaciones anteriores de datos suavizaban, haciendo indispensable su uso para capturar adecuadamente la organización espacial de los campos de superficie. Validaciones específicas para el Atlántico

Sur realizadas por Gramcianinov et al. (2020) confirman que ERA5 ofrece una representación superior de la intensidad de los vientos superficiales y la estructura de los ciclones en comparación con productos previos; no obstante, Chen et al. (2024) advierten que el producto tiende a subestimar la magnitud de los extremos más intensos, limitación que debe considerarse en la interpretación de los resultados.

Para caracterizar la evolución física de la estructura interna, esta investigación adopta la segmentación objetiva desarrollada por de Souza et al. (2024), quienes mediante el algoritmo *CycloPhaser* han definido cuatro fases dinámicas discretas —incipiente, intensificación, madurez y decaimiento— (de Souza et al., 2025). Históricamente, la clasificación de estos eventos se basó en el diagrama de espacio de fase de Hart (2003), el cual discrimina sistemas según su asimetría térmica y su núcleo (frío/caliente); sin embargo, este enfoque presenta limitaciones operativas en el Atlántico Sur, donde Reboita et al. (2022) han documentado frecuentes transiciones rápidas y sistemas híbridos que desafían las categorías binarias clásicas. El uso de la base de datos clasificada por *CycloPhaser* permite, por primera vez, investigar cómo se transforma la distribución espacial de los campos de superficie a través del ciclo de vida del sistema, una estrategia alineada con propuestas globales recientes como *SyCLOPS* de Han y Ullrich (2025). En el marco conceptual del modelo de Fractura Frontal (Shapiro y Keyser, 1990; Shapiro et al., 1999), el WCB y su respectiva corriente en chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice (Browning, 1986), configurando la estructura tridimensional del sistema precipitante y determinando la distribución espacial de los máximos de viento y precipitación a lo largo de estas fases.

Para capitalizar esta precisión, este estudio utiliza la base de datos de trayectorias de de Souza et al. (2024), fundamentada en el criterio de la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}). La recomendación de Sinclair (1997) es utilizar ζ_{850} como variable de seguimiento para aislar la circulación del sistema del flujo de fondo, práctica establecida clásicamente por Sinclair (1994) y reconocida por Padilha Reinke et al. (2024) como el estándar más robusto para el Hemisferio Sur. La literatura reciente utiliza ζ_{850} para identificar con precisión las regiones de ciclogénesis (Gramcianinov et al., 2019), y estudios de validación demuestran su superioridad sobre campos de presión (Padilha Reinke et al., 2024), siendo incluso utilizado en investigaciones recientes del Hemisferio Norte (Chen y Di Luca, 2025). A diferencia de los algoritmos basados exclusivamente en la presión mínima, el seguimiento por vorticidad permite capturar incluso aquellos sistemas rápidos que los algoritmos isobáricos tienden a

omitir.

Ante esta complejidad estructural, se plantea la interrogante central de esta investigación: ¿cómo evoluciona espacialmente la distribución de viento y precipitación en los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, y qué configuraciones caracterizan esta organización durante las fases incipiente, intensificación, madurez y decaimiento? Se postula que los campos de viento y precipitación presentan patrones de asimetría sistemática que varían entre fases evolutivas y entre regiones de génesis, y que dichos patrones no son capturables mediante métricas escalares de intensidad central.

Para caracterizar esta complejidad estructural, se requieren técnicas estadísticas que trasciendan el análisis univariado clásico y capturen la covariabilidad entre campos físicos distintos. Si bien enfoques recientes como el de Eisenstein et al. (2023) han demostrado que las configuraciones extremas del viento pueden clasificarse en tipos discretos mediante aprendizaje automático, la variabilidad espacial continua de la estructura ciclónica —particularmente la coherencia entre viento y precipitación— requiere herramientas de reducción dimensional que preserven la interpretabilidad física. En este sentido, el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF) se establece como el marco apropiado (Hannachi et al., 2007): a diferencia del análisis univariado de EOF aplicado separadamente a cada campo, la técnica MEOF permite extraer modos de variabilidad inherentemente acoplados entre variables físicamente distintas (Liang et al., 2018), revelando la organización espacial coherente donde la circulación del viento y los núcleos de precipitación covarían durante la evolución del sistema. La combinación de datos de alta fidelidad (ERA5) con detección dinámica sensible (ζ_{850}), clasificación objetiva de fases (*CycloPhaser*) y análisis multivariado (MEOF) constituye la base técnica para cuantificar la evolución de la huella espacial de los eventos compuestos en la región. La aplicación de este marco sobre las fases previamente clasificadas permitirá construir prototipos estructurales sintéticos, sintetizando la estructura típica del ciclón para cada región de génesis y fase evolutiva.

1.1. *Objetivos del Proyecto de Investigación*

1.1.1. *Objetivo General*

Caracterizar la evolución de la estructura espacial del viento a 10 metros y precipitación durante las fases del ciclo de vida de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur, caracterizando sus patrones de variabilidad y estimación de densidad probabilística de máximos, con estratificación por región de génesis.

1.1.2. *Objetivos Específicos*

1. Consolidar una base de datos lagrangiana que asocie los campos horarios de alta resolución de viento y precipitación (ERA5) con las trayectorias y fases dinámicas (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento) de ciclones extratropicales del Atlántico Sur, estratificando la muestra por región de génesis (SBR, LPB y ARG) y por intensidad dinámica (Población Global y subconjunto p90).
2. Cuantificar la distribución estadística y la asimetría espacial de los máximos de viento a 10 m y precipitación mediante estimación de densidad por núcleos, caracterizando tanto la distribución de probabilidad de sus magnitudes (PDF unidimensional) como la localización preferencial de dichos máximos respecto al centro del ciclón (PDF bidimensional).
3. Identificar los modos dominantes de variabilidad espacial de los campos de viento y precipitación mediante Funciones Ortogonales Empíricas univariadas (EOF) y multivariadas (MEOF), evaluando el patrón estructural individual de cada variable y la covariabilidad acoplada.
4. Construir prototipos estructurales sintéticos por fase evolutiva y región de génesis, integrando los campos medios condicionados al modo dominante de covariabilidad (MEOF) con las densidades probabilísticas de localización de máximos (PDFe), para cuantificar la magnitud característica de viento y precipitación.

Fundamentos teóricos

2.1. *Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur*

La teoría clásica (e.g., modelo noruego) define a los ciclones extratropicales como vórtices de núcleo frío, y climatologías robustas como la de Hoskins y Hodges (2005) demuestran que su génesis global está dominada por la inestabilidad baroclínica de latitudes medias, la caracterización de estos sistemas en la región específica del Atlántico Sur requiere matices dinámicos adicionales. Sinclair (1995) consolidó esta perspectiva al describir las características del ciclo de vida de los ciclones en el Hemisferio Sur, resaltando que la ciclogénesis está influenciada por los gradientes térmicos oceánicos y la orografía. De manera específica, Inatsu y Hoskins (2004) demostraron que la asimetría zonal del *storm track* en el Hemisferio Sur está forzada por la topografía localizada de los Andes. Este forzamiento orográfico modula la propagación de ondas baroclínicas sobre el subcontinente sudamericano (Vera et al., 2002), definiendo las regiones preferenciales de desarrollo en latitudes subtropicales y extratropicales. Esta variabilidad estructural y su dependencia de zonas con baroclinidad han sido analizadas por Simmonds y Murray (1999) aunque para latitudes altas.

En este contexto, la transición de una perspectiva euleriana a una lagrangiana resulta necesaria; Sinclair (1994) demostró que el uso de la vorticidad relativa a 850 hPa es físicamente superior a la presión a nivel del mar para identificar sistemas en etapas tempranas, ya que permite aislar la rotación de mesoescala frente al flujo zonal del Hemisferio Sur. En su tesis doctoral, de Souza (2024) realiza una revisión de la física de estos sistemas, concluyendo que la definición adiabática estándar es insuficiente para la región. Si bien la inestabilidad baroclínica proporciona el entorno favorable para la génesis, la evolución y la intensidad del sistema puede ser modulada por procesos diabáticos asociados a la

liberación de calor latente. Este comportamiento es ilustrado por los experimentos de sensibilidad numérica presentados por Reboita et al. (2022), donde la supresión de los flujos de calor latente altera la estructura térmica y la intensidad del vórtice.

2.2. Regiones de ciclogénesis

A partir del análisis de la vorticidad relativa en niveles bajos, Reboita et al. (2010) establecieron la zonificación climática de estos procesos, delimitando las regiones de la costa de Uruguay y el sur de Brasil, así como la región costera de Argentina, como los principales focos de actividad. Mientras que los sistemas extratropicales puros dominan las latitudes altas, Gozzo et al. (2014) demuestran que en las regiones de latitudes medias y subtropicales (20°S – 35°S) existe una alta frecuencia de génesis de ciclones híbridos. La interacción entre el flujo de los oestes, la topografía de los Andes y la Temperatura Superficial del Mar (TSM) define tres regiones de génesis con características físicas diferenciadas (Gramscianinov et al., 2019):

2.2.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)

Según Reboita et al. (2022), la región de génesis RG1 —cuya equivalencia con la SBR fue establecida en la Sección 1— constituye una de las regiones preferenciales de ciclogénesis en la costa sur/sudeste de Brasil, y el caso de estudio del ciclón Raoni ilustra cómo los sistemas que actúan en este sector pueden presentar características subtropicales durante su ciclo de vida. Estos sistemas son llamados como ciclones "híbridos", porque aunque se inician por inestabilidad baroclínica, su intensificación está modulada por procesos diabáticos y la inestabilidad de la capa límite marina, lo que favorece el desarrollo de convección en el sector cálido (Marrafon et al., 2022). El análisis energético de de Souza (2024) revela que, a diferencia de las regiones australes, los ciclones en SBR presentan una conversión de energía "mixta", donde los procesos diabáticos (liberación de calor latente) juegan un rol tan importante como la baroclinicidad. Por otro lado, Gramscianinov et al. (2024) demuestran que, durante la ciclogénesis temprana en la SBR, los modelos de alta resolución logran representar las estructuras de mesoescala de advección cálida y convergencia de humedad en capas bajas, a diferencia de los modelos de baja resolución, que sistemáticamente suavizan estos mecanismos. Este resultado valida que la dinámica híbrida de SBR no es un artefacto

estadístico sino una señal física.

2.2.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)

La región comprendida entre 30°S y 40°S constituye uno de los principales *hotspots* de ciclogénesis en el Atlántico Sudoccidental. Su mecanismo dominante es la ciclogénesis de sotavento: como establecen Gan y Rao (1994), el flujo de los oestes experimenta una compresión y posterior estiramiento vertical de la columna de atmosfera al atravesar los Andes. Por conservación de la vorticidad potencial, este estiramiento en el flanco oriental induce una caída de presión en superficie que favorece la iniciación de la rotación ciclónica.

En este contexto, Reboita et al. (2010) muestran que esta región se caracteriza por una alta frecuencia de sistemas ciclónicos y una interacción con el transporte de humedad desde latitudes tropicales, mientras que el aporte de aire cálido y húmedo asociado al Chorro de Capas Bajas (SALLJ) resulta determinante para la intensidad de la precipitación (Crespo et al., 2021).

Consistentemente, Gramscianinov et al. (2024) confirman mediante modelos regionales que la convergencia de humedad en capas bajas constituye el mecanismo dominante de intensificación en LPB, proyectando además que bajo escenarios de calentamiento global este forzante se reforzará hacia fines de siglo. Si bien la frecuencia total de ciclones en la región disminuirá, los sistemas que persistan exhibirán flujos de humedad y advección de calor más intensos en sus etapas tempranas, lo que sugiere una mayor severidad potencial de los eventos intensos de precipitación asociados.

2.2.3. Argentina (ARG)

El sector austral ($> 40^\circ\text{S}$, o su similar RG3) responde a un régimen dinámico clásico dominado por la baroclinicidad de gran escala. A diferencia de los focos subtropicales, Hoskins y Hodges (2005) demuestran que el desarrollo en las latitudes australes está estrictamente acoplado en toda la columna troposférica, siendo gobernado por la inestabilidad baroclínica asociada al chorro polar y la propagación de ondas de Rossby a lo largo del storm track de alta latitud. Aquí, Simmonds y Keay (2000) indican que los sistemas ciclónicos dependen menos de forzantes locales de superficie y más de la dinámica de la alta troposfera. Como resultado, estos sistemas tienden a presentar una evolución más rápida y directamente acoplada al flujo de niveles altos, en contraste con las regiones subtropicales

del sudeste de Brasil (Vera et al., 2002).

2.3. *Ciclo de vida y Modelo conceptual*

2.3.1. *Modelo conceptual*

La distribución espacial de las variables en superficie (viento y precipitación) está condicionada por el modelo conceptual que describe la evolución del ciclón. Frente al modelo clásico los ciclones extratropicales intensos del Atlántico Sur suelen seguir el modelo de Fractura Frontal propuesto por Shapiro y Keyser (1990). En el Hemisferio Norte la revisión histórica de Schultz y Keyser (2021), aunque el modelo Noruego precedió al de Shapiro-Keyser por siete décadas, los antecedentes de la fractura frontal ya eran observables en la literatura de la Escuela de Bergen, siendo el modelo de Shapiro-Keyser una síntesis de elementos estructurales que esa escuela había identificado pero no formalizado. Este modelo se distingue por cuatro rasgos diagnósticos: la fractura del frente frío (*frontal fracture*), el frente curvado (*bent-back front*), la estructura en T (*T-bone*) y el aislamiento de una masa de aire cálido en el núcleo (*warm seclusion*).

Para comprender la dinámica interna que rige la asimetría de estas variables, resulta fundamental complementar este paradigma con el modelo de cinturones de transporte (Browning, 1986). En su adaptación conceptual para el Hemisferio Sur, Silva Dias y Hallak (2012) detallan cómo el WCB y su respectiva corriente en chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice. El ascenso y giro anticiclónico de este flujo cálido modula las estructuras de mesoescala, concentrando las bandas de precipitación y el cizallamiento del viento por delante del frente frío. Desde una perspectiva global, ? demuestran que hasta el 69 % de los WCBs están asociados con frentes identificables objetivamente y los frentes asociados a WCBs son entre 2 y 10 veces más propensos a producir precipitación extrema que los frentes sin WCB. Esta vinculación directa entre la dinámica frontal y la precipitación extrema, y no meramente la intensidad del vórtice central, justifica el enfoque espacial de esta tesis.

2.3.2. *Fases del ciclo de vida*

Para caracterizar la evolución temporal del viento y la precipitación, este estudio adopta la segmentación del ciclo de vida en cuatro fases discretas. Esta clasificación sigue la

metodología objetiva del paquete computacional *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025), aplicado por de Souza et al. (2024), el cual utiliza la tasa de cambio de la vorticidad relativa para definir los siguientes regímenes estructurales. Cabe notar que cada fase no es homogénea internamente: los instantes próximos a sus transiciones comparten rasgos de la etapa adyacente, por lo que la condición estructural más representativa de cada régimen dinámico corresponde al núcleo temporal de la fase, alejado de ambos bordes de transición.

1. Incipiente: Corresponde a la aparición inicial del núcleo de vorticidad organizada. En el contexto regional, esta fase está frecuentemente asociada a la interacción entre una vaguada en altura y forzantes de superficie, como la orografía de los Andes o gradientes térmicos costeros.
2. Intensificación: Período caracterizado por el rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica. Según el análisis energético de de Souza (2024), esta etapa es impulsada por una retroalimentación entre la inestabilidad dinámica y los flujos de calor latente y sensible.
3. Madurez: Etapa donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y su mayor extensión horizontal. Es durante esta fase donde los ciclones oceánicos intensos consolidan la evolución estructural documentada observacionalmente por Shapiro et al. (1999). En esta configuración, la deformación del flujo genera la fractura del frente frío y envuelve una masa de aire para que quede aislada en el núcleo del vórtice (*warm seclusion*). Al completarse este proceso las huellas de precipitación y viento quedan desacopladas.
4. Decaimiento: Fase final marcada por el debilitamiento progresivo del vórtice. Este proceso ocurre debido a la fricción superficial y al cese de la conversión de energía baroclínica una vez que el sistema se ha ocluido completamente o ha entrado en una zona barotrópica.

2.3.3. Estructuras de mesoescala generadoras de vientos extremos

Dentro del paradigma de Shapiro-Keyser, una estructura de mesoescala de especial relevancia para los vientos extremos en superficie es el Sting Jet (SJ). Mediante simulaciones de alta resolución, Clark et al. (2005) caracteriza su estructura tridimensional completa

como un flujo coherente que desciende desde niveles medios, acelera de menos de 20 m s^{-1} a más de 45 m s^{-1} en unas 4 horas, y produce la región de vientos superficiales más dañinos en la zona de fractura frontal del ciclón —distinta del WCB y del CCB—. Posteriormente, la revisión sistemática de Clark y Gray (2018) consolida esta definición, precisando que el SJ es un flujo descendente de niveles medios que actúa durante pocas horas en ciclones tipo Shapiro-Keyser, generando una región distintiva de vientos en superficie en la misma zona identificada por Clark et al. (2005).

La distinción observacional entre el CCB y el SJ fue establecida por Martínez-Alvarado et al. (2014), quienes mediante trazadores químicos demostraron que ambas corrientes constituyen masas de aire físicamente distintas, el CCB se identifica como una corriente de larga duración que acelera en el flanco frío del frente curvado. El SJ, en cambio, se origina en la cabeza nubosa y experimenta una aceleración rápida durante su descenso hacia la región de fractura frontal, generando vientos intensos y localizados.

Aunque la climatología global de eventos tipo SJ permanece incompleta, siendo identificada por Clark y Gray (2018) como una brecha en el conocimiento actual, su relevancia para el Atlántico Sur radica en que esta cuenca presenta una alta frecuencia de ciclones que siguen la evolución de Shapiro-Keyser (Gozzo y da Rocha, 2013), constituyendo así el entorno dinámico favorable para su desarrollo. Por otro lado, Son et al. (2024) identifican un mecanismo adicional de generación de vientos extremos superficiales en ciclones de latitudes medias: los vientos horizontales que impactan sobre la superficie frontal fría son bloqueados por esta, generando corrientes descendentes (*downdrafts*) que transportan momento horizontal de niveles altos hacia la superficie, intensificando los vientos en los sectores sur y oeste del centro ciclónico (norte y centro para Hemisferio Sur). Este mecanismo —distinto del SJ pero igualmente localizado en la región de fractura frontal— representa una razón más de asimetría en la distribución superficial de los vientos máximos.

La consideración explícita de estas estructuras de mesoescala provee el marco conceptual para interpretar por qué los extremos de viento en superficie pueden presentar distribuciones espaciales más complejas que las que predice el modelo de escala sinóptica, y justifica metodológicamente el uso de la función de densidad de probabilidad (PDF) usando la estimación de densidad de kernel (KDE) bidimensional para mapear la huella real de estos eventos.

2.4. Vorticidad relativa

Debido a la extensión oceánica del Hemisferio Sur, los ciclones extratropicales se desarrollan inmersos en un flujo de los oestes. Esta corriente de fondo hace que los sistemas se trasladen con gran rapidez y que, en sus etapas iniciales, la caída de presión se vea enmascarada, presentándose a menudo como vaguadas abiertas en lugar de centros cerrados (Sinclair, 1994). Dada esta rapidez de traslación y complejidad térmica, la presión al nivel del mar (MSLP) resulta una métrica inadecuada para la detección temprana.

Para resolver este problema y aislar la circulación del sistema, la recomendación metodológica de Sinclair (1997) es utilizar la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) como variable de seguimiento. Conceptualmente, la vorticidad relativa mide la rotación macroscópica local del fluido atmosférico respecto a un marco de referencia en la superficie terrestre. Físicamente se define como:

$$\zeta = \mathbf{k} \cdot (\nabla \times \mathbf{V}) = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \quad (2.1)$$

donde u y v son las componentes zonal y meridional del viento horizontal, respectivamente.

Según Hoskins y Hodges (2005), el uso de ζ permite filtrar el flujo de gran escala y capturar la rotación inducida por estos forzantes de mesoescala antes de que se manifiesten en el campo de presión, permitiendo una identificación más precisa de las fases incipientes, además la literatura reciente, como en Gramscianinov et al. (2019) utiliza ζ_{850} para identificar con precisión las regiones de ciclogénesis. Asimismo, Padilha Reinke et al. (2024) validan que los algoritmos basados en este nivel isobárico son más eficientes para capturar la posición del ciclón durante su etapa de mayor intensidad.

Recientemente, el uso de ζ_{850} se ha extendido más allá del simple seguimiento (tracking) hacia la caracterización estructural. de Souza et al. (2024) demuestran que la evolución temporal de esta variable es el predictor más confiable para segmentar objetivamente el ciclo de vida en fases dinámicas (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento). En un contexto global el análisis de clústeres de Cornér et al. (2025) ratifican a la vorticidad relativa en 850 hPa como una de las métricas irreducibles necesarias para describir la intensidad y la estructura de los ciclones extratropicales en el hemisferio norte.

El uso de umbrales percentílicos sobre la distribución de ζ_{850} para estratificar ciclones por intensidad dinámica cuenta con respaldo metodológico sólido. Priestley y Catto (2022)

aplican explícitamente este criterio: seleccionan el 10 % de ciclones con mayor vorticidad ciclónica en su pico de intensidad para construir compositos representativos de la estructura ciclónica. En esta tesis, denominaremos p90 a ese subconjunto (el percentil 90 de vorticidad absoluta), ya que aísla los sistemas más intensos desde el punto de vista dinámico. Andrade et al. (2024) documentan de forma complementaria, para el Atlántico Sudoccidental, que los sistemas ubicados en el percentil 10 de presión mínima —es decir, los ciclones con presión más baja— exhiben patrones sinópticos diferenciados y una mayor coherencia entre los extremos de viento en superficie y la intensidad del vórtice. Si bien la presión y la vorticidad miden aspectos distintos de la intensidad ciclónica, ambos umbrales percentílicos (p90 para vorticidad y percentil 10 para presión) responden a la misma lógica: retener solo los casos más intensos, lo que permite validar estadísticamente estas submuestras como poblaciones física y estructuralmente homogéneas.

2.5. Estructura superficial y extremos

La complejidad inherente a los ciclones extratropicales del Atlántico Sur requiere superar el análisis univariado tradicional. En esta sección se fundamenta la adopción del paradigma de *evento compuesto* y se describen las herramientas estadísticas avanzadas (MEOF y PDF) necesarias para capturar su estructura asimétrica y la distribución de sus máximos.

2.5.1. Asimetría espacial de los máximos

Los ciclones extratropicales son sistemas altamente asimétricos, donde los máximos raramente coinciden con el centro de vorticidad. Es importante notar que gran parte de los modelos conceptuales clásicos fueron desarrollados para el Hemisferio Norte; por lo tanto, al analizar el Atlántico Sur, la distribución espacial debe entenderse como una imagen invertida latitudinalmente tomando al ecuador como eje.

- Precipitación: Está fundamentalmente controlada por el WCB. En la literatura clásica del Hemisferio Norte, este flujo se describe ascendiendo típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021). Sin embargo, al trasladar este concepto al Hemisferio Sur, el efecto del espejo hace que el WCB concentre la humedad en el sector

sureste del sistema durante su etapa de desarrollo. De acuerdo con el modelo conceptual adaptado para el Hemisferio Sur por Silva Dias y Hallak (2012) a partir de Browning (1986), el ascenso inclinado de este flujo cálido organiza la precipitación en estructuras de mesoescala bien definidas, generando bandas anchas de lluvia estratiforme por delante del sistema y bandas estrechas de convección vigorosa en la interfaz del frente frío. Además, como demuestran Oertel et al. (2021), el WCB no solo produce esta precipitación a gran escala, sino que frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida. La marcada asimetría de este campo es corroborada empíricamente por Naud et al. (2020), quienes demuestran que la precipitación en los ciclones oceánicos se concentra abrumadoramente en el sector oriental (ascendente y húmedo), mientras que el flanco occidental permanece subsidente y seco.

- Viento: Al igual que la precipitación, el campo de viento en superficie presenta una asimetría que cambia con el ciclo de vida del sistema. El mecanismo dinámico central que genera el jet de bajo nivel más intenso es el CCB. Según ?, el CCB se desplaza a baja altura a lo largo del lado frío del frente curvado (*bent-back front*), experimentando un aumento de vorticidad potencial al pasar por debajo de la región de máxima liberación de calor latente en niveles medios —generada por el WCB ascendente—, y llega con alta vorticidad potencial al extremo del frente curvado, donde se localiza el jet de bajo nivel más intenso. Esto establece un acoplamiento indirecto y coherente entre el WCB (dominante en la distribución de precipitación) y el CCB (dominante en la distribución de vientos máximos), explicando por qué ambas variables presentan firmas espaciales asimétricas pero dinámicamente relacionadas. En el Atlántico Sur, Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) documentan que los vientos máximos tienden a concentrarse en sectores específicos, como el cuadrante noreste. Además, las ráfagas más destructivas suelen estar vinculadas a características de mesoescala cuya posición relativa al centro de vorticidad varía a medida que el ciclón madura (Eisenstein et al., 2023). Esta heterogeneidad explica por qué la intensidad de los máximos del viento no puede capturarse mediante una única métrica central (Cornér et al., 2025).

Esta disociación entre la métrica dinámica central y el impacto en superficie tiene consecuencias directas para el diseño analítico. Andrade et al. (2024) documentan que, en

el Atlántico Sudoccidental, los ciclones más intensos según MSLP presentan trayectorias sistemáticamente desplazadas hacia el sur respecto a los más intensos según viento máximo a 10 m, y que solo el 56 % de los sistemas que superan ambos umbrales (p10 de presión y p90 de viento) simultáneamente afectan la zona costera. Este resultado evidencia que el análisis de los extremos de viento requiere un marco de referencia centrado en el sistema—como el que proporciona el PDF bidimensional— y no un enfoque euleriano fijo, ya que la asimetría espacial de los máximos varía entre sistemas de igual intensidad dinámica central.

Esta disociación entre la métrica dinámica central y el impacto en superficie tiene consecuencias directas para el diseño analítico. Andrade et al. (2024) documentan que, en el Atlántico Sudoccidental, los ciclones explosivos tienden a presentar trayectorias menos zonales a medida que aumenta su intensidad, con desplazamientos preferenciales de noroeste a sudeste e impactos en las zonas costeras del sur de Brasil y Uruguay. Este resultado evidencia que el análisis de los extremos requiere un marco de referencia centrado en el sistema que permita extraer características generales de su estructura. Bajo esta premisa, autores como Priestley y Catto (2022) y Han y Ullrich (2025) proponen el uso de la Estimación de Densidad de Kernel (KDE), el uso de esta herramienta permite caracterizar la asimetría espacial de los máximos y así capturar la distribución sin perder información espacial de los ciclones.

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h}\right) \quad (2.2)$$

Esta técnica transforma observaciones discretas en una superficie de probabilidad continua, permitiendo mapear la *huella* física del ciclón. Su aplicación es especialmente útil al segmentar el análisis por etapas evolutivas, aprovechando así los resultados del algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2024), ya que esto puede revelar cómo los campos extremos cambian de ubicación o extensión a lo largo del ciclo de vida del sistema.

2.5.2. Extremos de viento y precipitación

Históricamente, la intensidad de los ciclones se ha caracterizado mediante métricas puntuales, como la presión mínima central o la vorticidad máxima. Sin embargo, los efectos de viento y precipitación pueden actuar como fenómenos meteorológicos simultáneos; es aquí

donde radica la relevancia de su concurrencia. Según argumentan Zscheischler et al. (2018), los procesos que originan eventos intensos frecuentemente interactúan y presentan dependencias espaciales y temporales, lo que implica que su ocurrencia conjunta es físicamente dictada por el sistema al adoptar el enfoque de *compound events* (eventos compuestos). En el contexto de la dinámica ciclónica extratropical, el caso de esta tesis corresponde a la co-ocurrencia espacial y temporal de viento y precipitación extremos dentro de una misma fase, cuya dependencia estadística —lejos de ser aleatoria— está físicamente dictada por la arquitectura tridimensional del ciclón (WCB y CCB).

En el contexto de la dinámica extratropical, Chen y Di Luca (2025) establecen que la interacción entre el campo de viento y la precipitación no es lineal ni espacialmente homogénea. La ocurrencia conjunta de estos extremos responde a mecanismos físicos acoplados: la intensificación dinámica suele estar modulada por procesos diabáticos (liberación de calor latente), lo que sugiere una dependencia estadística entre ambas variables que varía según la fase de vida del sistema.

No obstante, es necesario reconocer una limitación en la cuantificación de estas variables. Autores como Chen et al. (2024) realizaron evaluaciones de ERA5 sobre variables de superficie asociadas a ciclones extratropicales en el Hemisferio Norte, y demuestran que, si bien el producto presenta un sesgo general reducido para el viento (-0.7 %) y la precipitación (-10.4 %), este sesgo se amplifica para los eventos más intensos: para el 5 % de ETCs más extremos, la subestimación del viento alcanza el -10.2 % y la de la precipitación el -22.6 %. Esta tendencia a suavizar los máximos más intensos implica que los resultados obtenidos para el subconjunto p90 deben interpretarse como estimaciones conservadoras de la severidad de los sistemas.

2.5.3. Descomposición modal de campos (EOF/MEOF)

Para aislar patrones coherentes dentro de este acoplamiento físico, el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) y su extensión multivariada (MEOF) se han establecido como el estándar metodológico. Según Hannachi et al. (2007), esta técnica permite descomponer la variabilidad de un campo en modos ortogonales de varianza máxima, separando la señal física robusta del ruido de mesoescala.

Específicamente para eventos compuestos, Liang et al. (2018) demostraron la eficacia del MEOF al aplicarlo sobre un vector de estado normalizado $\mathbf{Z}$, que permite integrar

métricas con unidades físicas dispares (como la precipitación y el viento superficial). Esta normalización estadística —cuya formulación matemática detallada y aplicación específica para este estudio se desarrolla exhaustivamente en la Sección 3.7.8 de la Metodología— permite identificar si los máximos de ambas variables covarían en el mismo espacio geométrico o si, por el contrario, presentan desfases estructurales sistemáticos.

$$\mathbf{Z}(t) = \left[\frac{X' * prep(t)}{\sigma * prep}, \frac{X' * viento(t)}{\sigma * viento} \right] \quad (2.3)$$

Esta normalización permite identificar si los máximos de precipitación y viento covarían espacialmente o si presentan desfases estructurales sistemáticos. Físicamente, este grado de acoplamiento está dictado por la arquitectura tridimensional del ciclón; como evidencian Catto et al. (2015) y Schemm y Wernli (2014), la precipitación extrema se concentra primordialmente en la zona de ascenso del WCB, mientras que los extremos de viento en superficie son modulados por la evolución del sector frío y el descenso del CCB. Este diseño sigue la práctica establecida por estudios de estructura ciclónica como el de Priestley y Catto (2022), quienes aplican compositing centrado en el sistema al 10 % de ciclones más intensos (en términos de vorticidad) para aislar los patrones estructurales representativos.

Metodología

3.1. *Diseño general*

El objetivo metodológico de esta tesis consiste en caracterizar la distribución espacial y la magnitud de los máximos de precipitación y viento asociados a los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, adoptando un marco de referencia lagrangiano centrado en el sistema. El análisis se condiciona sistemáticamente por dos factores determinantes: la fase del ciclo de vida y su región de ciclogénesis en Sudamérica. La estrategia experimental se estructura en una secuencia lógica: se parte de una base de datos preexistente de trayectorias y una clasificación objetiva de fases evolutivas; sobre esta base, se extraen campos horarios del reanálisis alrededor del centro de cada sistema para construir compositos representativos y, finalmente, se aplican técnicas estadísticas para cuantificar y caracterizar los extremos de las variables de superficie seleccionadas.

3.2. *Datos del Reanálisis ERA5*

Para la caracterización de los campos atmosféricos se utilizó el reanálisis de quinta generación del ECMWF, ERA5, descrito por Hersbach et al. (2020). Se analizó el período comprendido entre 1979 y 2020, accediendo específicamente a las variables de precipitación y viento a través del conjunto de datos “*ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*” (Hersbach et al., 2023). La elección de ERA5 de alta resolución resulta crítica para este diseño experimental, ya que permite superar las limitaciones documentadas por Hodges et al. (2011), quienes demostraron que los reanálisis de generaciones previas presentaban discrepancias significativas en la captura de la intensidad máxima de los ciclones en el Hemisferio Sur debido a resoluciones espaciales insuficientes. Esta capacidad superior del

ERA5 responde directamente a su alta resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria). Esta capacidad para resolver escalas finas es crítica en este estudio, ya que, tal como han demostrado Priestley y Catto (2022) y Dalanhese et al. (2023), la mayor resolución reduce la subestimación de la intensidad de los sistemas observada en generaciones previas de reanálisis, permitiendo una representación más realista de los gradientes de viento y los núcleos de precipitación asociados a los ciclones.

No obstante, debe reconocerse una limitación documentada en la representación de extremos, tal como lo muestra Chen et al. (2024) en la cuantificación del ERA5 y encontraron que subestima sistemáticamente los extremos del top 5 % de ciclones extratropicales, con sesgos del -10.2 % en viento y -22.6 % en precipitación respecto a observaciones satelitales y estaciones superficiales.

3.2.1. Variables meteorológicas

La caracterización de los patrones espaciales se realizó a partir de campos horarios extraídos de ERA5, seleccionando las variables de superficie:

- Precipitación total acumulada.
- Magnitud del viento en superficie (10 m).

La decisión de analizar los campos de viento y precipitación, y en conjunto, responde a la necesidad de capturar la estructura de los eventos individuales y compuestos (*compound events*). Investigaciones recientes de ciclones extratropicales en latitudes medias del hemisferio norte, como la de Chen y Di Luca (2025), destacan que la coocurrencia espacio-temporal de extremos de viento y precipitación genera características que difieren significativamente de los extremos aislados.

En este sentido, según Zscheischler et al. (2018), la concurrencia varía localmente según la orografía y el patrón meteorológico. Dado que la organización espacial de estos eventos concurrentes es el resultado directo del forzante sinóptico asociado a los ciclones, se propone evaluar ambas variables en conjunto. Esta interacción define el evento más allá de sus efectos individuales y motiva la aplicación de técnicas multivariadas (MEOF) para desacoplar sus modos de variabilidad y analizar la coherencia espacial en los sistemas del Atlántico Sur.

3.3. Base de trayectorias y fases

Para la identificación y caracterización de los sistemas, esta investigación utiliza una versión enriquecida de la base de ciclones en el Atlántico Sur. Específicamente, se emplea la base de datos procesada por de Souza et al. (2024), quien tomó el catálogo original de trayectorias (*tracking*) desarrollado por Gramcianinov et al. (2019) y le incorporó una clasificación objetiva de las fases evolutivas mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025). De esta forma, el insumo principal de este trabajo combina un seguimiento espacial robusto con un diagnóstico dinámico a lo largo de todo el ciclo de vida del ciclón.

Dado que los fundamentos dinámicos que justifican el uso de la vorticidad relativa y la segmentación del ciclo de vida ya fueron expuestos en las Secciones 2.4 y 2.3.2 de la revisión bibliográfica, esta sección se limita a describir las especificaciones técnicas y los criterios de filtrado del conjunto de datos utilizado.

En su construcción original (Gramcianinov et al., 2019), el catálogo base de trayectorias se deriva de los campos del reanálisis ERA5, aprovechando su alta resolución para capturar sistemas de mesoescala y ciclogénesis orográficas, comunes en la región de estudio (Gramcianinov et al., 2020).

Los parámetros de configuración del algoritmo y los filtros aplicados se detallan en la Tabla 3.1.

Table 3.1 - Parámetros técnicos y filtros aplicados en la base de datos de trayectorias (Gramcianinov et al., 2019).

Parámetro	Especificación
Fuente de datos	ERA5 (ECMWF)
Resolución espacial	~ 31 km ($0,25^\circ \times 0,25^\circ$)
Variable de seguimiento	Vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850})
Duración mínima	24 horas
Desplazamiento mínimo	1000 km

Sobre este seguimiento espacial continuo, la capa de enriquecimiento metodológico de de Souza et al. (2024) le asigna una etiqueta específica a cada paso de tiempo de la trayectoria. Esta clasificación, utilizando *CycloPhaser*, evalúa la tasa de cambio de la vorticidad central, permitiendo aislar con precisión matemática los momentos de desarrollo y decaimiento del sistema. La Tabla 3.2 resume las cuatro fases evolutivas consideradas en este estudio.

Table 3.2 - Definición de las fases del ciclo de vida en la base de datos utilizada (de Souza et al., 2024).

Fase	Descripción Dinámica
Incipiente (Ic)	Etapla inicial de organización del vórtice, previa a la caída abrupta de presión.
Intensificación (It)	Período de rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica (tasa de cambio negativa intensa).
Madurez (M)	Etapla donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y estabilización relativa.
Decaimiento (D)	Fase final de debilitamiento progresivo del vórtice (ciclólisis) y disipación.

3.4. Estratificación por regiones de ciclogénesis

Para evaluar si las variables de superficie asociadas a los ciclones podrían variar según su origen geográfico, la muestra esta estratificada en tres regiones de ciclogénesis. La definición espacial de estos dominios sigue estrictamente la taxonomía de densidad propuesta por Gramscianinov et al. (2019), delimitando los sectores SBR, LPB y ARG mediante los recuadros de latitud y longitud detallados en la Tabla 3.3.

Table 3.3 - Coordenadas geográficas de los dominios de ciclogénesis definidos según Gramscianinov et al. (2019).

Región	Longitud	Latitud
Sur-Sudeste de Brasil (SBR)	52°W – 37°W	38°S – 23°S
La Plata/Uruguay (LPB)	69°W – 52°W	38°S – 23°S
Patagonia/Argentina (ARG)	70°W – 50°W	55°S – 39°S

Cabe destacar que esta segmentación geográfica se corresponde con los distintos regímenes dinámicos (subtropical/híbrido para SBR, transicional para LPB y baroclínico para ARG) cuyas características físicas y mecanismos de forzamiento fueron discutidos en la Sección 2.2 del Marco Teórico.

3.5. Definición de las poblaciones de estudio

Para caracterizar la estructura de los ciclones extratropicales y evaluar cuantitativamente el efecto de su intensidad dinámica sobre las variables superficiales, la base de datos de trayectorias fue segmentada en dos niveles jerárquicos: primero se definió una población

climatológica base (Población Global) y, a partir de ella, se extrajo el subconjunto p90 basado en el umbral de intensidad de vorticidad relativa en 850 hPa, ζ_{850}^{min}). La extracción de estas poblaciones se realizó estratificando los resultados de forma independiente para las tres regiones de ciclogénesis (SBR, LPB y ARG).

3.5.1. Población Global: Climatología de referencia

El objetivo de la Población Global es establecer el comportamiento morfológico y estadístico medio de los ciclones con un desarrollo típico y completo en la region. Para conformarlo, se aplicó un filtro de coherencia evolutiva a la base ciclones, seleccionando únicamente aquellos ciclones que cumplieron con dos criterios fundamentales:

1. Ciclo de vida completo: Presencia confirmada secuencial de las cuatro fases de desarrollo: incipiente (*incipient*), intensificación (*intensification*), madurez (*mature*) y decaimiento (*decay*).
2. Ausencia de fases complejas: Se excluyeron categóricamente los sistemas que desarrollaron fases secundarias, de re-intensificación (e.g., *intensification 2*, *mature 2*) o fases residuales (*residual*).

Este doble filtrado purga el ruido introducido por vórtices efímeros o de evolución errática, buscando garantizar una muestra climatológica homogénea. Para cada ciclón de esta Población Global, se identificó el registro temporal correspondiente a su máxima intensidad (el extremo absoluto de vorticidad relativa a 850 hPa, ζ_{850}^{min}) para alinear los eventos y establecer la métrica de intensidad que se utilizará en la segmentación posterior.

3.5.2. Subconjunto de sistemas de alta intensidad (p90)

Para evaluar la sensibilidad de los patrones espaciales y la magnitud de las variables frente a la severidad dinámica del sistema, se extrajo de la Población Global un estrato de alta intensidad. Este grupo comprende el 10 % de ciclones con los valores más negativos de vorticidad relativa mínima en 850 hPa (ζ_{850}^{min}), correspondientes al primer decil de la distribución climatológica. En adelante, este estrato se denominará estrictamente **subconjunto p90**. La retención exclusiva de este subconjunto de extremos —excluyendo explícitamente los percentiles intermedios o inferiores— responde a una práctica metodológica de compositing ciclónico. Priestley y Catto (2022) aplican explícitamente este mismo

umbral estadístico de vorticidad para aislar las estructuras representativas de los ciclones más intensos. En el contexto específico del Atlántico Sudoccidental, Andrade et al. (2024) documentan que ciclones intensos (seleccionados usando percentil 10 de presión mínima) exhiben patrones sinópticos diferenciados y de mayores impactos en superficie. Esta convergencia metodológica de seleccionar sistemas intensos, permite analizar al subconjunto p90 como una población estadísticamente y físicamente relevante de ciclones extratropicales del Atlántico Sur.

La Tabla 3.4 documenta la reducción del tamaño muestral desde la base cruda hasta la conformación de la Población Global y el subconjunto de intensidad p90.

Table 3.4 - Número de ciclones seleccionados por región. La columna “Total” refiere a la base de trayectorias cruda y “Población Global” a los sistemas retenidos con un ciclo de vida completo. La columna “Subconjunto” indica el tamaño muestral para el subconjunto analizado (p90), equivalente al 10 % de la Población Global.

Región	Total	Población Global	Subconjunto
ARG	4015	1980	198
SBR	1486	641	64
LPB	1288	669	67

3.5.3. Estratificación de ciclones

Un aspecto necesario de esta estratificación es verificar que los sistemas del subconjunto p90 mantengan una evolución temporal coherente. El análisis de la fase en la que se registra el pico de vorticidad (Tabla 3.5) confirma que el subconjunto p90 respeta la estructura dinámica dominante: aproximadamente el 83 % de los casos alcanza su máxima intensidad durante la fase de madurez, frente a menos del 5 % que lo hace durante la fase de decaimiento. Este comportamiento de los ciclones más intensos de la base de datos es coherente con el observado en la Población Global y respalda el criterio estadístico del percentil 90 para capturar sistemas sinópticamente maduros y organizados, excluyendo vórtices transitorios o de desarrollo difuso.

3.5.4. Estrategia de análisis comparativo

Sobre el subconjunto p90 de alta intensidad —y comparándolo sistemáticamente con la Población Global de referencia— se aplicará íntegramente el flujo metodológico detallado

Table 3.5 - Distribución porcentual de la fase evolutiva en la que se registra la máxima intensidad dinámica (ζ_{850}^{min}), promediada entre las tres regiones de ciclogénesis.

Fase	Población Global (%)	p90 (%)
Incipiente	~ 0.1	—
Intensificación	13.2	11.7
Madurez	71.8	83.4
Decaimiento	14.9	4.9

en las secciones subsiguientes: construcción de campos por fase, extracción de máximos, estimación de distribuciones PDF, análisis PDF espacial (PDFe) de localización y descomposición EOF univariada y multivariada. Esta estrategia comparativa entre la climatología completa y el subconjunto de extremos (p90) permitirá evaluar si una mayor intensidad dinámica del vórtice se asocia con cambios significativos en: (i) la magnitud absoluta de los máximos de viento y precipitación, (ii) la distribución espacial relativa de estos máximos, y (iii) los patrones estructurales dominantes. Como documentan Andrade et al. (2024), los ciclones más intensos presentan estructuras frontales y patrones de impacto distintivos en comparación con los sistemas de menor intensidad, hipótesis que este diseño analítico busca cuantificar para el Atlántico Sur.

3.6. Procesamiento Lagrangiano

Para caracterizar la estructura de los sistemas independientemente de su ubicación geográfica, se adopta un marco de referencia lagrangiano fundamentado en los principios de seguimiento objetivo de Sinclair (1994). Este enfoque, basado en el centrado sobre máximos de vorticidad, captura la evolución dinámica de forma más coherente que el seguimiento tradicional por mínimos de presión. Como demostró posteriormente Sinclair (1997), el uso aislado de la presión central o la vorticidad en un único punto presenta severas limitaciones para inferir la intensidad de los impactos de un ciclón. Se define un dominio móvil de $20^\circ \times 20^\circ$ para cada instante t de la trayectoria. Esta técnica de composición permite aislar la señal de mesoescala y extraer los campos horarios de superficie, garantizando la representación física de la extensión espacial de sus brazos frontales.

El análisis se realiza de forma separada para cada combinación de región de ciclogénesis y fase del ciclo de vida, permitiendo estratificar los resultados de manera simultánea

por estos dos factores. Para reducir la variabilidad de alta frecuencia inherente a los datos horarios y aislar la condición estructural más representativa de cada fase —evitando la contaminación introducida por los instantes de transición entre regímenes dinámicos adyacentes— se aplica un promediado centrado. Específicamente, para cada ciclón y fase, se seleccionan los registros horarios correspondientes al núcleo temporal de dicha fase —los dos o tres pasos centrales según su duración— y se promedian sus campos espaciales. Este criterio garantiza que el campo resultante refleje la condición arquetípica del régimen en cuestión (incipiente, intensificación, madurez o decaimiento) y no una mezcla de dos estados sucesivos, generando un único campo promedio por ciclón–fase sobre el cual se ejecutarán las técnicas estadísticas subsiguientes.

3.7. Caracterización estadística

3.7.1. Extracción de máximos – densidad de probabilidad (PDF)

A partir del campo promedio por ciclón–fase, se delimita el área de análisis aplicando una máscara circular de $9,5^\circ$ de radio, centrada en el sistema como se explica en 3.6. Para la extracción de los máximos, y con el objetivo de mitigar el impacto del ruido o anomalías aisladas a escala de punto de grilla, se aplicó un suavizado espacial bidimensional sobre los campos utilizando un filtro gaussiano ($\sigma = 0,25$) mediante la biblioteca `scipy.ndimage` de Python. Dentro de este radio de influencia continuo y suavizado, se identifica la magnitud del valor máximo absoluto de la variable de interés (x_i), ignorando valores fuera del límite espacial, junto con su ubicación en coordenadas relativas al centro, denotada como $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$. Este procedimiento genera, para cada combinación de región, fase evolutiva y variable, un conjunto de m valores máximos empíricos y sus respectivas posiciones espaciales (un par magnitud-ubicación por cada evento).

Para caracterizar la distribución estadística de las magnitudes máximas extraídas ($\{x_i\}_{i=1}^m$), se estimó la función de densidad de probabilidad (PDF) mediante la técnica de estimación de densidad por kernel (KDE). Este procedimiento analítico fue implementado utilizando la clase `gaussian_kde` de la biblioteca `scipy.stats`.

La función estimada $\hat{f}(x)$ se define como:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{mh} \sum_{i=1}^m K\left(\frac{x - x_i}{h}\right), \quad (3.1)$$

donde h es el parámetro de suavizado o ancho de banda (*bandwidth*), y $K(\cdot)$ representa la función núcleo, y se seleccionó un núcleo gaussiano, expresado como:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right), \quad (3.2)$$

donde el argumento $u = (x - x_i)/h$ representa la distancia estandarizada entre el valor a evaluar (x) y la observación empírica (x_i). Conceptualmente, la función núcleo (K) actúa como un factor de ponderación que toma cada observación individual y distribuye su contribución de probabilidad sobre su entorno inmediato adoptando forma de campana. El parámetro h controla directamente la amplitud de esta distribución local; en este trabajo, la biblioteca de cálculo determinó el valor óptimo de h de forma automática aplicando la regla de estimación de Scott.

La adopción de PDF permite una representación geométrica continua y más analítica de los datos, superando las limitaciones de los histogramas tradicionales. Como señala Węglarczyk (2018), la estimación por núcleos evita el sesgo inherente a la selección del número, ancho y punto de inicio de las clases (*binning*), ya que preserva y utiliza la ubicación exacta de cada observación individual. Este análisis probabilístico permite contrastar la distribución de las curvas para evaluar cuantitativamente cómo evolucionan las magnitudes de las variables a lo largo del ciclo de vida del ciclón y cómo difieren según la severidad del sistema y su región de génesis.

3.7.2. Distribución espacial: PDF bidimensional

Para caracterizar la distribución espacial preferencial de la ocurrencia de estos máximos, se utiliza el conjunto de m ubicaciones relativas $\{\mathbf{s}_i\}_{i=1}^m$ extraídas en el paso inicial. A partir de estas posiciones, se extiende la formulación probabilística unidimensional definida previamente (Ecuación 3.1) para estimar un campo continuo de densidad espacial mediante un PDF bidimensional (PDFe), calculado como el promedio de núcleos centrados en cada máximo:

$$\hat{f}(\mathbf{s}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m K_h(\mathbf{s} - \mathbf{s}_i), \quad (3.3)$$

donde $\mathbf{s} = (\Delta x, \Delta y)$ es una posición genérica dentro del dominio centrado y h es el parámetro de suavizado espacial. En este trabajo también se adopta un núcleo gaussiano bidimensional:

$$K_h(\mathbf{u}) = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{u}\|^2}{2h^2}\right). \quad (3.4)$$

El resultado es un campo continuo de densidad de probabilidad relativa que indica, para cada posición dentro del dominio centrado, la tendencia espacial a encontrar el máximo de la variable. Desde el punto de vista metodológico, la implementación de un PDF bidimensional presenta ventajas sustanciales frente a los métodos discretos de conteo; de acuerdo con Węglarczyk (2018), este enfoque elimina por completo la necesidad subjetiva de definir el tamaño y la orientación geométrica de las celdas. Esta técnica de suavizado continuo resulta idónea para mapear de forma objetiva asimetrías en la distribución espacial de los impactos. En este sentido, Gramcianinov et al. (2022) demostraron la relevancia de analizar la ubicación relativa de los extremos en un marco de referencia centrado en el sistema, evidenciando que los impactos más severos tienden a confinarse en sectores preferenciales (como el oeste y noroeste en el Atlántico Sur) y que esta configuración espacial asimétrica varía fuertemente con la fase del ciclo de vida del ciclón.

3.7.3. Funciones ortogonales empíricas (EOF) univariado

Para identificar los patrones espaciales dominantes de variabilidad en la estructura de los ciclones dentro del marco centrado, se aplica un análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF). Aunque tradicionalmente esta técnica se aplica a campos de variación suave, investigaciones recientes como la de ? han demostrado la viabilidad y robustez de modelos basados en funciones ortogonales para extraer patrones espaciales y su evolución temporal en datos de precipitación (en Corea del Sur). Este análisis se realiza de manera separada para cada variable (V10, precipitación), región de ciclogénesis y fase del ciclo de vida, utilizando el conjunto de m campos promedio por ciclón–fase.

Previo al análisis, a cada campo se le resta la media de la Población Global del ensamble en cada punto de grilla para obtener las anomalías estructurales. Matemáticamente, si $X(\tau, \mathbf{s})$ representa el campo de la variable para el ciclón τ (con $\tau = 1, 2, \dots, m$) en la

posición espacial relativa $\mathbf{s} = (x, y)$, el campo de anomalías $X'(\tau, \mathbf{s})$ se define como:

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = X(\tau, \mathbf{s}) - \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m X(\tau, \mathbf{s}) \quad (3.5)$$

A partir de esta matriz de anomalías se calcula la matriz de covarianza espacial, cuya diagonalización permite descomponer el campo original en una suma lineal de K modos ortogonales espaciales (EOF_k) y sus correspondientes amplitudes o componentes principales (PC_k):

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = \sum_{k=1}^K PC_k(\tau) \cdot EOF_k(\mathbf{s}) \quad (3.6)$$

Cabe destacar que no se aplica una remoción de tendencia temporal (*detrend*) a la secuencia de eventos. Dado que el eje muestral está constituido por un índice de eventos discretos separados por intervalos de tiempo irregulares a lo largo del período 1979–2020, la aplicación de un ajuste lineal cronológico estándar asumiría erróneamente un espaciado temporal constante. Adicionalmente, desde un punto de vista físico, el objetivo metodológico es aislar las características morfológicas de la variabilidad inter-sistémica asociadas a las distintas fases del ciclón, por lo que aislar o eliminar las tendencias climáticas de muy baja frecuencia escapa al diseño fundamental de este análisis.

Este método, adaptado al dominio lagrangiano, permite aislar y comparar las estructuras espaciales más recurrentes o típicas asociadas a los ciclones en cada contexto (región/fase), siguiendo la lógica de análisis de patrones aplicada en estudios sinópticos (Vera et al., 2002).

3.7.4. Significancia espacial: *Bootstrap-t*

Para aislar las señales físicas del ruido estocástico y evaluar la robustez de los patrones espaciales (autovectores) derivados del análisis EOF, se implementó el método de remuestreo no paramétrico *Bootstrap-t*, desarrollado originalmente por Efron y Tibshirani (1993). Siguiendo la metodología expuesta por Hesterberg (2015) su correcta aplicación en este enfoque resulta óptimo para corregir dinámicamente la asimetría inherente a las distribuciones de precipitación y viento. Se generaron $R = 15,000$ submuestras con reemplazo, garantiza que el error de Monte Carlo sea insignificante al estimar las colas de la distribución.

Para cada iteración b , se recalculó el análisis EOF y se obtuvo el estadístico casi pivotal t_b^* :

$$t_b^* = \frac{\hat{\theta}_b^* - \hat{\theta}}{SE_b^*} \quad (3.7)$$

donde $\hat{\theta}$ representa la carga espacial original, $\hat{\theta}_b^*$ su estimación en la submuestra y SE_b^* su error estándar estimado.

Los intervalos de confianza al 95 % se calcularon invirtiendo los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ (con $\alpha = 0,05$) de la distribución de t^* :

$$(\hat{\theta} - q_{1-\alpha/2}SE, \hat{\theta} - q_{\alpha/2}SE) \quad (3.8)$$

Los puntos de grilla se consideraron estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluía el cero. Todo el procesamiento estadístico y la descomposición matricial se ejecutaron en el entorno computacional Python. Para la gestión de los datos multidimensionales se empleó la biblioteca `xarray` (Hoyer y Joseph, 2017), mientras que la extracción de los modos espaciales y la evaluación de su significancia mediante *bootstrapping* se implementaron utilizando `xeofs` (Rieger y Levang, 2024).

3.7.5. Análisis de las Componentes Principales

Además de la descomposición espacial tradicional de los campos mediante Funciones Ortogonales Empíricas (EOF), se realizó un análisis de las propiedades estadísticas de las Componentes Principales (PC) asociadas a cada modo. Este análisis permite caracterizar la variabilidad y conexiones físicas entre la estructura espacial en superficie y la dinámica de los ciclones. La PC1, que representa la amplitud temporal del modo dominante de variabilidad espacial, fue caracterizada mediante métricas descriptivas de su distribución de probabilidad. Dado que la PC1 captura la proyección de cada ciclón sobre el patrón estructural más recurrente de la región, su análisis estadístico permite inferir propiedades de la Población Global que no son evidentes desde el patrón espacial.

Se calcularon los siguientes estadísticos para la serie de PC1 de cada variable, región y fase: La asimetría (skewness, γ_1) se calculó como:

$$\gamma_1 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^3 \quad (3.9)$$

donde m es el tamaño muestral, $\overline{PC_1}$ es la media de la serie y σ_{PC_1} su desviación estándar. La asimetría positiva indica una cola derecha extendida, es decir, una subpoblación de

ciclones con amplitud anormalmente alta en el modo dominante; asimetría negativa indica el patrón inverso.

La curtosis (γ_2) se obtuvo mediante:

$$\gamma_2 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^4 - 3 \quad (3.10)$$

valores positivos (leptocurtosis) indican distribuciones con colas pesadas y concentración central pronunciada, sugiriendo que los ciclones se ajustan estrechamente al patrón arquetípico de una subpoblación de sistemas con estructuras intensas o atípicas respecto al patrón dominante; valores negativos (platicurtosis) indican que los eventos extremos son menos frecuentes y la población de ciclones presenta mayor homogeneidad estructural, con la mayoría de los sistemas agrupándose cerca del comportamiento medio.

3.7.6. Relación entre PC1 e intensidad dinámica del ciclón

Para establecer la conexión física entre la estructura de los campos de superficie y la intensidad sinóptica del sistema, se evaluó la correlación entre la PC1 de cada variable (precipitación y viento) y el mínimo de vorticidad relativa a 850 hPa alcanzado por cada ciclón durante su ciclo de vida (ζ_{850}^{min}).

La correlación de Pearson se calculó como:

$$\rho(PC_1, \zeta_{850}^{min}) = \frac{\text{cov}(PC_1, \zeta_{850}^{min})}{\sigma_{PC_1} \cdot \sigma_{\zeta}} \quad (3.11)$$

Esta relación permite responder si el modo dominante de variabilidad espacial se intensifica sistemáticamente con la profundidad del vórtice ciclónico, o si por el contrario la estructura de precipitación y viento responde a forzantes adicionales independientes de la intensidad del centro del ciclón. Una correlación significativa y negativa (dado que ζ_{850}^{min} es negativa en el Hemisferio Sur) indicaría que los ciclones más intensos presentan mayor proyección sobre el patrón estructural dominante; una correlación débil sugeriría que la organización espacial de los impactos está modulada por factores locales (orografía, inestabilidad convectiva, interacción con frentes preexistentes) y que no necesariamente escalan linealmente con la vorticidad del núcleo.

3.7.7. Coherencia entre modos dominantes de precipitación y viento

Para evaluar si los patrones espaciales dominantes de precipitación y viento varían conjuntamente o responden a dinámicas independientes, se calculó la correlación entre las PC1 de ambas variables dentro de cada región y fase evolutiva:

$$\rho = \text{corr}(PC_1^{\text{precip}}, PC_1^{\text{viento}}) \quad (3.12)$$

Esta correlación cuantifica el grado de acoplamiento entre la variabilidad estructural de ambos campos. Valores cercanos a +1 indican que los extremos de precipitación y viento se organizan espacialmente de manera coherente (eventos compuestos bien estructurados); valores cercanos a 0 sugieren que la variabilidad espacial de precipitación está controlada por otros procesos locales (convección, orografía) independientes de la configuración del campo de viento a escala sinóptica.

3.7.8. EOF combinado (multivariado) precipitación–viento

Para evaluar la covariabilidad espacial entre los campos de precipitación y viento, se realiza un análisis EOF combinado (MEOF). Dado que estas variables poseen unidades físicas y rangos de varianza dispares (mm/h vs. m/s), es un requisito metodológico fue estandarizar las series antes de su integración para evitar que la variable con mayor magnitud numérica domine los modos resultantes (Wilks, 2019).

El procedimiento analítico consta de tres pasos fundamentales:

- (i) Calcular las anomalías de cada campo respecto a su media de la Población Global.
- (ii) Normalizar dichas anomalías dividiéndolas por la desviación estándar espacialmente promediada de cada variable, asegurando un peso equiparable en la matriz de covarianza combinada. Esto con el fin de preservar los gradientes espaciales nativos de cada campo físico, este factor se define como un escalar global único. Matemáticamente, el campo estandarizado $Z_V(\tau, \mathbf{s})$ para la variable V en el ciclón τ se obtiene como:

$$Z_V(\tau, \mathbf{s}) = \frac{V'(\tau, \mathbf{s})}{\frac{1}{A} \int_A \sigma_V(\mathbf{s}) d\mathbf{s}} \quad (3.13)$$

donde V' es el campo de anomalías, $\sigma_V(\mathbf{s})$ es la desviación estándar temporal en el punto $\mathbf{s}$, y A es el área total del dominio.

(iii) Concatenar espacialmente los campos estandarizados para formar un vector de estado combinado o ampliado, siguiendo el esquema de análisis de patrones acoplados descrito por Bretherton et al. (1992):

$$\mathbf{Y}(\tau) = [Z_P(\tau), Z_W(\tau)] \quad (3.14)$$

El análisis EOF aplicado a esta matriz combinada $\mathbf{Y}(\tau)$ permite obtener los modos acoplados que explican la varianza conjunta del sistema, siguiendo la base matemática de descomposición multivariada para eventos compuestos validada por Liang et al. (2018). La aplicación de esta técnica es instrumental para responder a interrogantes recientes planteadas por Sinclair y Catto (2023), permitiendo revelar si los núcleos de precipitación intensa se co-ubican sistemáticamente con los gradientes de viento más fuertes y cómo esta coherencia estructural evoluciona a lo largo del ciclo de vida.

3.7.9. Prototipos conceptuales

Para cumplir con el Objetivo Específico 4, se desarrolló un procedimiento de síntesis visual que integra, en una representación compuesta única por región y fase evolutiva, cuatro fuentes de información estadística derivadas de los análisis previos: la distribución espacial de probabilidad de los máximos de cada variable (PDFe, Sección 3.7.2) y el patrón espacial dominante de variabilidad estructural conjunta de las variables (EOF multivariado, Sección 3.7.8). En este análisis, el procedimiento se realiza para cada combinación región–fase, tanto para la Población Global y la muestra del subconjunto de ciclones intensos (p90), preservando así la representatividad de los patrones obtenidos.

3.7.9.1. Superposición de capas estadísticas

Cada prototipo está compuesto por cuatro capas estadísticas superpuestas en un único panel de coordenadas lagrangianas $(\Delta x, \Delta y)$, centrado en el núcleo del ciclón dentro del dominio de $9,5^\circ$ de radio definido en la Sección 3.7.1. Las cuatro capas son:

Capa 1 y 2 — Isolíneas del PDFe de ubicación de máximos (precipitación y viento). A partir de la superficie de densidad $\hat{f}(\mathbf{s})$ calculada según la Ecuación 3.3 para cada variable, se extrajeron dos niveles de contorno correspondientes a los percentiles 75 y 90 de la distribución acumulada de la densidad. El procedimiento de cálculo de estos niveles consiste

en ordenar todos los valores de la superficie de densidad de menor a mayor, calcular la probabilidad acumulada normalizada sobre ese vector ordenado, e identificar el valor de densidad $\hat{f}^*$ que corresponde a la fracción de probabilidad deseada. Formalmente:

$$\hat{f}_q^* = \hat{f}_{(k)}, \quad \text{donde } k = \min \left\{ j : \frac{\sum_{i=1}^j \hat{f}_{(i)}}{\sum_{i=1}^m \hat{f}_{(i)}} \geq q \right\}, \quad (3.15)$$

siendo $\hat{f}_{(i)}$ los valores de la densidad ordenados ascendentemente y q la fracción acumulada deseada ($q = 0,75$ o $q = 0,90$). La isolínea correspondiente al percentil 75 delimita la región que concentra el 75 % de la masa de probabilidad acumulada de la densidad, y por tanto encierra un área más extensa; la del percentil 90 encierra el núcleo más denso de ocurrencia de máximos, representando la zona de mayor concentración espacial de los valores extremos.

Adicionalmente, sobre cada superficie PDFe se identifica la coordenada modal $(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}})$, definida como la posición del pico máximo de densidad:

$$(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}}) = \arg \max_{(\Delta x, \Delta y)} \hat{f}(\Delta x, \Delta y), \quad (3.16)$$

y se señala en el panel mediante un marcador estelar. Esta coordenada representa la ubicación relativa al centro del ciclón donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable analizada.

Capa 3 y 4 — Isolíneas del loading espacial del MEOF₁ (precipitación y viento). Sobre el mismo panel se superponen las isolíneas de los *loadings* espaciales por variable del primer modo del análisis EOF multivariado (MEOF₁) descrito en la Sección 3.7.8. Dado que el vector de estado combinado $\mathbf{Y}(\tau) = [Z_P(\tau), Z_W(\tau)]$ concatena ambas variables en un único autovector (Ecuación 3.14), el MEOF₁ produce simultáneamente un *loading* espacial para precipitación (EOF_{1,P}) y otro para viento (EOF_{1,W}), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta. Son estos dos sub-patronos acoplados los que se grafican en el prototipo, preservando la coherencia espacial entre ambas variables impuesta por la descomposición multivariada y garantizando que las estructuras visualizadas reflejen el modo de variabilidad que maximiza simultáneamente la varianza conjunta de precipitación y viento.

A partir del campo de cada *loading* espacial (EOF_{1,P} y EOF_{1,W}), se extraen dos con-

juntos de niveles de contorno mediante percentiles aplicados separadamente sobre los valores positivos y negativos del autovector: los percentiles 33 y 66 de los valores positivos (representados con línea sólida) y los percentiles 33 y 66 del valor absoluto de los valores negativos (representados con línea discontinua), aplicando previamente un suavizado gaussiano ($\sigma = 2$). Esta estrategia de umbralización relativa garantiza que los contornos reflejen la estructura interna del patrón dominante de covariabilidad independientemente de la magnitud absoluta del *loading*, haciendo comparables los patrones entre distintas combinaciones región–fase. Las regiones de carga positiva indican sectores donde la variable tiende a presentar anomalías positivas respecto a la media climatológica del ensamble cuando el modo dominante se activa; las regiones de carga negativa indican supresión relativa de la variable en ese mismo contexto dinámico.

3.7.9.2. Estructura de la figura de prototipos

El resultado es una figura matricial de 3×4 paneles (3 regiones de ciclogénesis $\times$ 4 fases evolutivas) donde cada panel integra simultáneamente las cuatro capas descritas: PDFe de precipitación (contornos en azul), PDFe de viento (contornos en rojo), EOF_{1,P} de precipitación (isolíneas en verde) y EOF_{1,W} de viento (isolíneas en naranja). La superposición de estas cuatro capas en el espacio lagrangiano centrado en el ciclón permite identificar visualmente el grado de acoplamiento espacial entre la variabilidad estructural dominante multivariada (MEOF) y la distribución de probabilidad de los máximos (PDFe): una alta coincidencia espacial entre el núcleo del PDFe y la región de carga positiva del EOF indica que el patrón dominante de variabilidad está directamente asociado a la ocurrencia de los valores extremos, mientras que un desacoplamiento entre ambas capas señala la existencia de procesos locales o asimetrías frontales que organizan los impactos en sectores distintos al patrón modal. La coordenada de cada variable, anotada en la leyenda interna de cada panel como $(\Delta x, \Delta y)$ en grados, cuantifica explícitamente el desplazamiento preferencial de los máximos respecto al centro del vórtice ciclónico. Esta síntesis constituye la representación más compacta y completa de la huella de severidad de los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, integrando en un único diagrama las dimensiones espacial, probabilística y modal de los campos de precipitación y viento en superficie.

Bibliografía

- Andrade H. N., Nunes A. B., Teixeira M. S., de Quadro M. F. L., de Avila V. D., de Oliveira F. S. C., Alves R. d. C. M., Composite Analysis of Explosive Cyclones in the Southern Atlantic Ocean, *International Journal of Climatology*, 2024, pp. 1–17
- Bartolomei F. d. R., Reboita M. S., Rocha R. P. d., Ciclones extratropicais causadores de eventos extremos no sul do Brasil no inverno de 2023, *Terrae Didactica*, 2024, vol. 20, p. e024003
- Bitencourt D. P., Gan M. A., Acevedo O. C., Fuentes M. V., Muza M. N., Rodrigues M. L., Quadro M. F. L., Relating winds along the Southern Brazilian coast to extratropical cyclones, *Meteorological Applications*, 2010, vol. 18, p. 223
- Blanchard N., Pantillon F., Chaboureaud J.-P., Delanoë J., Mid-level convection in a warm conveyor belt accelerates the jet stream, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 37
- Bretherton C. S., Smith C., Wallace J. M., An intercomparison of methods for finding coupled patterns in climate data, *Journal of Climate*, 1992, vol. 5, p. 541
- Browning K. A., Conceptual Models of Precipitation Systems, *Weather and Forecasting*, 1986, vol. 1, p. 23
- Cardoso A. A., da Rocha R. P., Crespo N. M., Synoptic climatology of subtropical cyclone impacts on near-surface winds over the South Atlantic basin, *Earth and Space Science*, 2022, vol. 9, p. e2022EA002482
- Catto J. L., Madonna E., Joos H., Rudeva I., Simmonds I., Global Relationship between

- Fronts and Warm Conveyor Belts and the Impact on Extreme Precipitation, *Journal of Climate*, 2015, vol. 28, p. 8411
- Chen T.-C., Collet F., Di Luca A., Evaluation of ERA5 precipitation and 10-m wind speed associated with extratropical cyclones using station data over North America, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. 729
- Chen T.-C., Di Luca A., Characteristics of Precipitation and Wind Extremes Induced by Extratropical Cyclones in Northeastern North America, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD042079
- Clark P. A., Browning K. A., Wang C., The sting at the end of the tail: Model diagnostics of fine-scale three-dimensional structure of the cloud head, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2005, vol. 131, p. 2263
- Clark P. A., Gray S. L., Sting jets in extratropical cyclones: a review, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2018, vol. 144, p. 943
- Corn  r J., Bouvier C., Doiteau B., Pantillon F., Sinclair V. A., Classification of North Atlantic and European extratropical cyclones using multiple measures of intensity, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2025, vol. 25, p. 207
- Crespo N. M., da Rocha R. P., Sprenger M., Wernli H., A potential vorticity perspective on cyclogenesis over centre-eastern South America, *International Journal of Climatology*, 2021, vol. 41, p. 663
- Dalanhese L., Stuivenvolt-Allen J., LaPlante M., Wang S.-Y., Costa T. L., da Silva H. D. F., Belem A. L., A new climatology of South American extratropical cyclogenesis with an intercomparison among ERA5, JRA55 and the Brazilian Navy, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 7050
- de Jesus E. M., da Rocha R. P., Crespo N. M., Reboita M. S., Gozzo L. F., Multi-model climate projections of the main cyclogenesis hot-spots and associated winds over the eastern coast of South America, *Climate Dynamics*, 2021, vol. 56, p. 537
- de Souza D., Silva Dias P., Gramscianinov C., Laviola da Silva M., De Camargo R., New perspectives on South Atlantic storm track through an automatic method for detecting

-
- extratropical cyclones' lifecycle, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. n/a
- de Souza D. C., *Cyclones in the Southwestern Atlantic: Life Cycle and Energetics*, Universidade de São Paulo, 2024, Tesis doctoral
- de Souza D. C., Silva Dias P. L., Gramscianinov C. B., de Camargo R., CycloPhaser: A Python Package for Detecting Extratropical Cyclone Life Cycles, *Journal of Open Source Software*, 2025, vol. 10, p. 7363
- Efron B., Tibshirani R. J., *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1993
- Eisenstein L., Sinclair V. A., Gregow H., Objective identification of sting jets in ERA5 and their climatology in the North Atlantic, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 1011
- Evans J. L., Braun A., A climatology of subtropical cyclones in the South Atlantic, *Journal of Climate*, 2012, vol. 25, p. 7328
- Gan M. A., Rao V. B., The influence of the Andes Cordillera on transient disturbances, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 1141
- Gentile E. S., Harris L., Zhao M., Hodges K., Tan Z., Cheng K.-Y., Zhou L., Response of Extreme North Atlantic Midlatitude Cyclones to a Warmer Climate in the GFDL X-SHiELD Kilometer-Scale Global Storm-Resolving Model, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2024GL112570
- Gozzo L., Rocha R., Reboita M., Sugahara S., Subtropical Cyclones over the Southwestern South Atlantic: Climatological Aspects and Case Study, *Journal of Climate*, 2014, vol. 27, p. 8543
- Gozzo L. F., da Rocha R. P., Air-sea interaction processes influencing the development of a Shapiro-Keyser type cyclone over the subtropical South Atlantic Ocean, *Pure and Applied Geophysics*, 2013, vol. 170, p. 917

- Gramscianinov C., De Camargo R., Campos R., Guedes Soares C., Silva Dias P., Impact of extratropical cyclone intensity and speed on the extreme wave trends in the Atlantic Ocean, *Climate Dynamics*, 2022, vol. 60
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., da Rocha R., The properties and genesis environments of South Atlantic cyclones, *Climate Dynamics*, 2019, vol. 53, p. 4115
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., Hodges K., Guedes Soares C., da Silva Dias P., Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases, *Ocean Engineering*, 2020, vol. 216, p. 108111
- Gramscianinov C. B., da Rocha R. P., Dodd J. A., Early-Stage Extratropical Cyclones Mechanisms Over South America: RCM Added Value and Future Changes in a Warmer Planet, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2024, vol. 129, p. e2023JD039863
- Han Y., Ullrich P. A., The System for Classification of Low-Pressure Systems (SyCLOPS): An All-In-One Objective Framework for Large-Scale Data Sets, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD041287
- Hannachi A., Jolliffe I. T., Stephenson D. B., Empirical orthogonal functions and related techniques in atmospheric science: A review, *International Journal of Climatology*, 2007, vol. 27, p. 1119
- Hart R. E., A cyclone phase space derived from thermal wind and thermal asymmetry, *Monthly Weather Review*, 2003, vol. 131, p. 585
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Biavati G., Horányi A., Muñoz Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A., Soci C., Dee D., Thépaut J.-N., , 2023 ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Hirahara S., Horányi A., Muñoz-Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Schepers D., Simmons A., Soci C., Abdalla S., Abellan X., Balsamo G., Bechtold P., Biavati G., Bidlot J., Bonavita M., De Chiara G., Dahlgren P., Dee D., Diamantakis M., Dragani R., Flemming J., Forbes R., Fuentes M., Geer A., Haimberger L., Healy S., Hogan R. J., Hólm E., Janisková M., Keeley S., Laloyaux P., Lopez P., Lupu C., Radnoti G., de Rosnay P., Rozum I., Vamborg F., Villaume S., Thépaut J.-N., The

- ERA5 global reanalysis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2020, vol. 146, p. 1999
- Hesterberg T. C., What Teachers Should Know About the Bootstrap: Resampling in the Undergraduate Statistics Curriculum, *The American Statistician*, 2015, vol. 69, p. 371
- Hodges K. I., Lee R. W., Bengtsson L., A comparison of extratropical cyclones in recent reanalyses ERA-Interim, NASA MERRA, NCEP CFSR, and JRA-25, *Journal of Climate*, 2011, vol. 24, p. 4888
- Hoskins B. J., Hodges K. I., A new perspective on Southern Hemisphere storm tracks, *Journal of Climate*, 2005, vol. 18, p. 4108
- Hoyer S., Joseph H., xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python, *Journal of Open Research Software*, 2017, vol. 5
- Inatsu M., Hoskins B. J., The zonal asymmetry of the Southern Hemisphere winter storm track, *Journal of Climate*, 2004, vol. 17, p. 4882
- Liang Y.-C., Mazloff M. R., Rosso I., Fang S.-W., Yu J.-Y., A Multivariate Empirical Orthogonal Function Method to Construct Nitrate Maps in the Southern Ocean, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2018, vol. 35, p. 1505
- Marrafon V. H., Reboita M., Rocha R., de Jesus E., Classificação dos tipos de ciclones sobre o Oceano Atlântico Sul em projeções com o RegCM4 E MCGs, *Revista Brasileira de Climatologia*, 2022, vol. 30, p. 1
- Martínez-Alvarado O., Baker L. H., Gray S. L., Methven J., Plant R. S., Distinguishing the Cold Conveyor Belt and Sting Jet Airstreams in an Intense Extratropical Cyclone, *Monthly Weather Review*, 2014, vol. 142, p. 2571
- Miranda L. d. P., Machado J. P., Saraiva J. B., de Barros D. G., Goulart E. S., Andrade H. N., Meteoceanographic Patterns Associated with Severe Coastal Storms Along the Southern Coast of Brazil, *Meteorology*, 2026, vol. 5
- Naud C. M., Jeyaratnam J., Booth J. F., Zhao M., Gettelman A., Evaluation of Modeled Precipitation in Oceanic Extratropical Cyclones Using IMERG, *Journal of Climate*, 2020, vol. 33, p. 95

- Neu U., Akperov M. G., Bellenbaum N., Benestad R., Blender R., Caballero R., Coccozza A., Dacre H. F., Feng Y., Fraedrich K., Grieger J., Gulev S., Hanley J., Hewson T., Inatsu M., Keay K., Kew S. F., Kindem I., Leckebusch G. C., Liberato M. L. R., Lionello P., Mokhov I. I., Pinto J. G., Raible C. C., Reale M., Rudeva I., Schuster M., Simmonds I., Sinclair M., Sprenger M., Tilinina N. D., Trigo I. F., Ulbrich S., Ulbrich U., Wang X. L., Wernli H., IMILAST: A Community Effort to Intercompare Extratropical Cyclone Detection and Tracking Algorithms:, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2013, vol. 94, p. 529
- Oertel A., Sprenger M., Joos H., Boettcher M., Konow H., Hagen M., Wernli H., Observations and simulation of intense convection embedded in a warm conveyor belt – how ambient vertical wind shear determines the dynamical impact, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 89
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Brum A. L., de Azevedo J. L. L., Mata M. M., Saraiva J. M. B., Characterization and Variability of Extratropical Cyclones in the Southwest Atlantic Ocean, *Advances in Meteorology*, 2026, vol. 2026, p. 9965323
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Mata M. M., de Azevedo J. L. L., Saraiva J. M. B., Rodrigues R., Objective Algorithm for Detection and Tracking of Extratropical Cyclones in the Southern Hemisphere, *Atmosphere*, 2024, vol. 15, p. 230
- Priestley M. D., Catto J. L., Improved representation of extratropical cyclone structure in HighResMIP models, *Geophysical Research Letters*, 2022, vol. 49, p. e2021GL096708
- Reboita M. S., da Rocha R. P., Ambrizzi T., Sugahara S., South Atlantic Ocean cyclogenesis climatology simulated by regional climate model (RegCM3), *Climate Dynamics*, 2010, vol. 35, p. 1331
- Reboita M. S., Drumond A., Ferreira G., Zilli M. T., Crespo N. M., Rodrigues R. R., da Rocha R. P., Ambrizzi T., , 2026 en , *Meteorology and Climate of South America and Surrounding Oceans*. Cambridge University Press pp. 284–340
- Reboita M. S., Gozzo L. F., Crespo N. M., Custodio M. d. S., Lucyrio V., de Jesus E. M., da Rocha R. P., From a Shapiro-Keyser extratropical cyclone to the subtropical cyclone

-
- Raoni: An unusual winter synoptic situation over the South Atlantic Ocean, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2022, vol. 148, p. 3170
- Rieger N., Levang S. J., xeofs: Comprehensive EOF analysis in Python with xarray, *Journal of Open Source Software*, 2024, vol. 9, p. 6060
- Schemm S., Wernli H., The Linkage between the Warm and the Cold Conveyor Belts in an Idealized Extratropical Cyclone, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2014, vol. 71, p. 1443
- Schultz D. M., Keyser D., Antecedents for the Shapiro–Keyser Cyclone Model in the Bergen School Literature, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2021, vol. 102, p. E383
- Shapiro M., Wernli H., Bao J.-W., Methven J., Zou X., Doyle J., Holt T., Donall-Grell E., Neiman P., , 1999 A Planetary-Scale to Mesoscale Perspective of the Life Cycles of Extratropical Cyclones: The Bridge between Theory and Observations. American Meteorological Society Boston, MA pp. 139–185
- Shapiro M. A., Keyser D., , 1990 Fronts, Jet Streams and the Tropopause. American Meteorological Society Boston, MA pp. 167–191
- Simmonds I., Keay K., Variability of Southern Hemisphere extratropical cyclone behavior, 1958–97, *Journal of Climate*, 2000, vol. 13, p. 550
- Simmonds I., Murray R. J., Southern extratropical cyclone behavior in ECMWF analyses during the FROST Special Observing Periods, *Weather and Forecasting*, 1999, vol. 14, p. 878
- Sinclair M. R., An objective cyclone climatology for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 2239
- Sinclair M. R., A climatology of cyclogenesis for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1995, vol. 123, p. 1601
- Sinclair M. R., Objective identification of cyclones and their circulation intensity, and climatology, *Weather and Forecasting*, 1997, vol. 12, p. 595

- Sinclair V. A., Catto J. L., The relationship between extra-tropical cyclone intensity and precipitation in idealised current and future climates, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 567
- Son J.-H., Franzke C., Son S.-W., Dynamics of Extreme Surface Winds Inside North Atlantic Midlatitude Cyclones, *Geophysical Research Letters*, 2024, vol. 51
- Vera C. S., Vigliarolo P. K., Berbery E. H., Cold season synoptic-scale waves over subtropical South America, *Monthly Weather Review*, 2002, vol. 130, p. 684
- Węglarczyk S., Kernel density estimation and its application, *ITM Web of Conferences*, 2018, vol. 23, p. 00037
- Wilks D. S., , 2019 en Wilks D. S., ed., , *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences* (Fourth Edition) fourth edition ed., Elsevier pp. 617–668
- Zscheischler J., Westra S., van den Hurk B. J. J. M., et al., Future climate risk from compound events, *Nature Climate Change*, 2018, vol. 8, p. 469